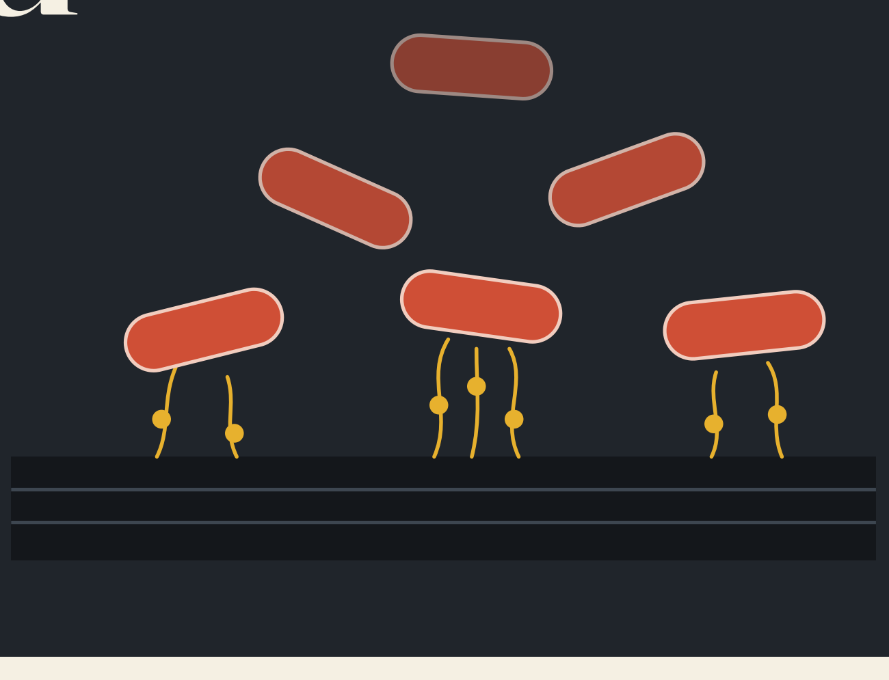
CONFERENCIA MAGISTRAL INTERNACIONAL · CADENA DE FORMACIÓN DE ALIMENTOS

Aprovechamiento del lactosuero para generar electricidad

Cómo se puede generar electricidad a partir del lactosuero mediante la bacteria Geobacter sulfurreducens.

Dra. Virginia Villa Cruz • Universidad de Guadalajara, México • 5 de noviembre de 2026

▶ VER LA CONFERENCIA EN YOUTUBE



01 Introducción

En Lagos de Moreno, México, algunas queserías artesanales desechan el lactosuero que queda después de elaborar el queso.

Cuando no recibe un tratamiento adecuado, este residuo puede generar problemas ambientales. Durante la conferencia, la Dra. Virginia Villa Cruz presentó una alternativa para aprovecharlo: utilizarlo en celdas de combustible microbiano que permiten generar electricidad mediante la actividad de bacterias.

EVENTO

V Jornada Internacional de Ingeniería Aplicada — UNAD, ECBTI.

TÍTULO COMPLETO

«Valorización de lactosuero regional mediante *Geobacter sulfurreducens*: dinámica de crecimiento y formación de biopelícula sobre electrodos de grafito.»

TRANSMISIÓN

La conferencia se transmitió por el canal de YouTube de la UNAD el 5 de noviembre de 2026. En esa misma jornada participó el Dr. Arcadio Penagos Macías, con una presentación sobre transición energética y tecnología sostenible.

02 Contenido principal

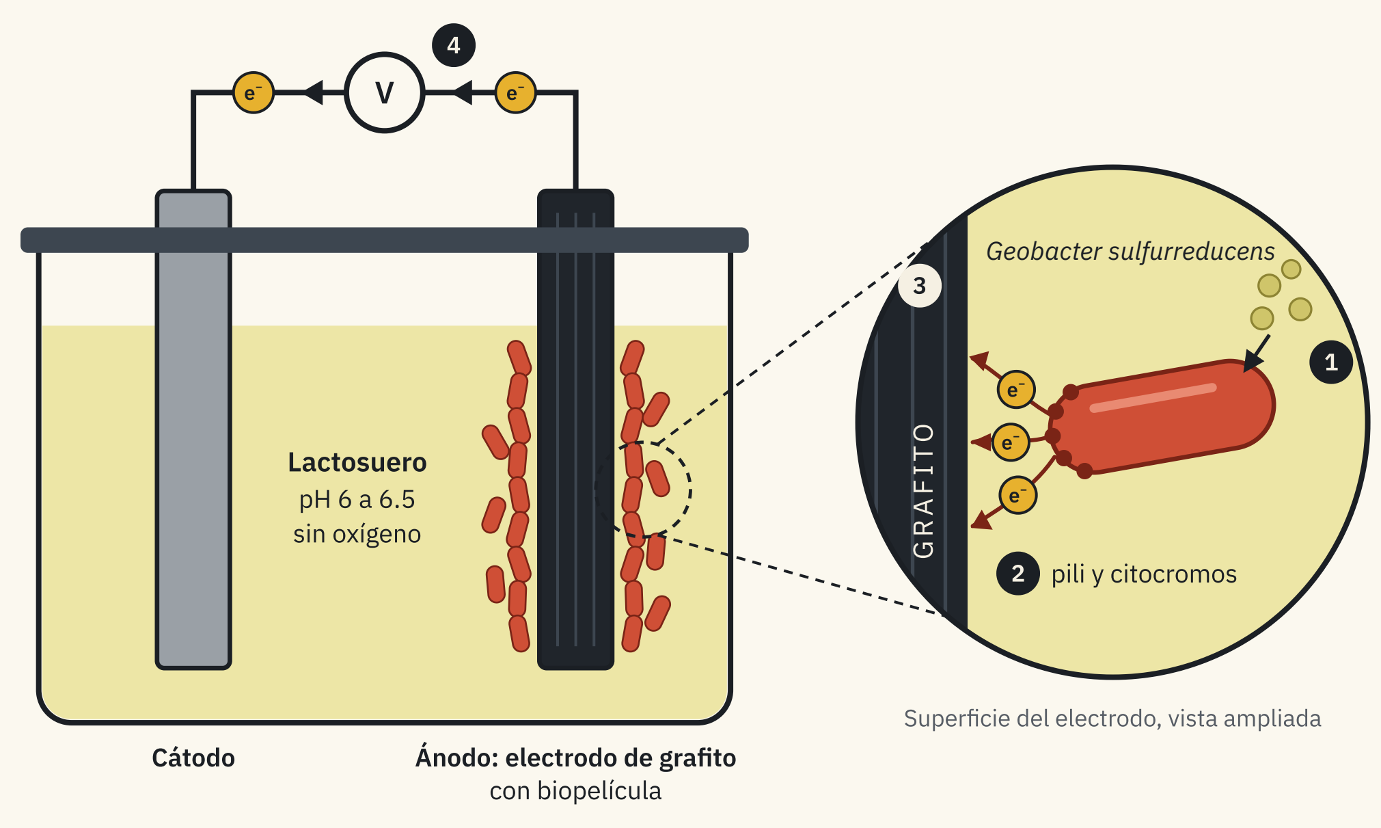


Figura 1. Esquema conceptual de una celda de combustible microbiano con *Geobacter sulfurreducens*. Elaboración propia a partir de lo explicado en la conferencia.

¿CÓMO SE GENERA ELECTRICIDAD?

1. La bacteria utiliza la materia orgánica del lactosuero para obtener energía.
2. La bacteria transfiere electrones al exterior mediante estructuras llamadas pili y proteínas conocidas como citocromos.
3. Los electrones llegan al electrodo de grafito, donde las bacterias se adhieren y forman una biopelícula.
4. La transferencia de electrones permite generar corriente eléctrica. El comportamiento de la celda se puede estudiar mediante la medición de su potencial eléctrico.

¿CÓMO SE REALIZÓ EL ESTUDIO?

PASO 01

Recolección

Se recolectó lactosuero de queserías artesanales, teniendo en cuenta las variaciones según la temporada.

PASO 02

Preparación

El lactosuero se filtró, se esterilizó y se ajustó a un pH entre 6 y 6.5.

PASO 03

Cultivo

Se preparó el cultivo con una concentración de 10^4 células por mililitro, en ausencia de oxígeno.

PASO 04

Muestreo

día 7 · día 14 · día 21

Se realizaron tres muestreos durante el cultivo: en los días 7, 14 y 21.

PASO 05

Análisis

AFM · SEM · EDS

Se utilizaron tres técnicas de análisis: microscopía de fuerza atómica (AFM), microscopía electrónica de barrido (SEM) y espectroscopía de rayos X por dispersión de energía (EDS), que permite el análisis elemental.

RESULTADOS

90–94 %

Viabilidad de las células

1.6–1.8 µm

Longitud promedio de las células

Formación de microcolonias y varias capas de células

Observación de la biopelícula mediante microscopía

El potencial tiende a estabilizarse

Variación del potencial de circuito abierto con el tiempo

LIMITACIONES

- El lactosuero no es un medio habitual para el crecimiento de esta bacteria.
- El fieltro de grafito no presentó los resultados esperados; su porosidad pudo influir en el comportamiento de la biopelícula.
- La presencia de lactosa en la biopelícula podría afectar la eficiencia de la celda.

03 Relación con el cálculo integral

Durante la conferencia se explicó cómo cambia el comportamiento de la celda con el paso del tiempo.

El cálculo integral permite estudiar estos cambios y calcular cantidades acumuladas, como la carga eléctrica y la energía producida.

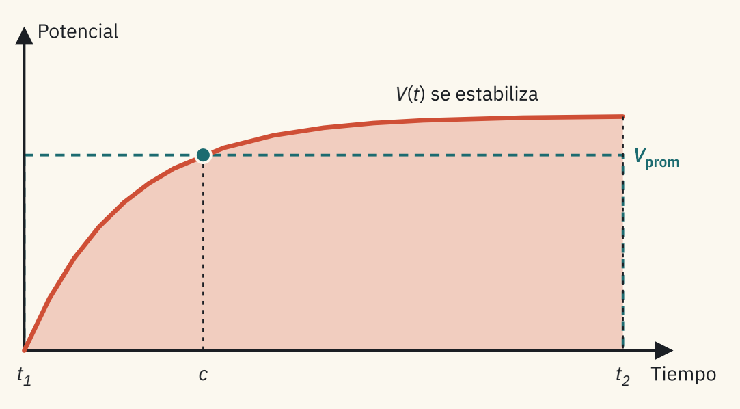


Figura 2. Curva ilustrativa, sin datos de la conferencia. El área bajo *V*(*t*) es igual a la del rectángulo punteado de altura V_{prom}, y en el instante *c* la curva toma ese valor. Elaboración propia.

A · POTENCIAL ELÉCTRICO

Valor medio

El potencial de la celda cambia con el tiempo. Mediante una integral se puede calcular su valor promedio durante un intervalo determinado, aplicando un procedimiento similar al del Problema 3.

$$V_{\text{prom}} = \frac{1}{t_2 - t_1}\int_{t_1}^{t_2} V(t)\,dt$$

Problema 3: $\frac{1}{1-0}\int_0^1 e^x\,dx = e - 1 \approx 1.72$

B · ELECTRICIDAD

Carga y energía

Cuando una celda genera electricidad y alimenta un dispositivo, se pueden utilizar integrales para calcular la carga eléctrica suministrada y la energía entregada durante un intervalo de tiempo.

$$Q = \int_{t_1}^{t_2} I(t)\,dt$$

$$E = \int_{t_1}^{t_2} P(t)\,dt = \int_{t_1}^{t_2} V(t)\,I(t)\,dt$$

Q se mide en culombios (C) y E en julios (J).

Figura 3. Curva ilustrativa de crecimiento exponencial, sin datos de la conferencia. Elaboración propia.

C · POBLACIÓN

Crecimiento exponencial

El crecimiento de una población de bacterias puede representarse mediante una función exponencial. Este modelo matemático permite describir cómo cambia la cantidad de bacterias con el tiempo, y pertenece a la misma familia de la función e^x del Problema 3.

$$N(t) = N_0\,e^{kt}$$

APLICACIONES DEL CÁLCULO INTEGRAL EN LA FASE 4 · LETRA C · CUENCA DEL RÍO BOGOTÁ

PROBLEMA 1

Área entre curvas

$\frac{20}{3} \approx 6.67\ \text{m}^2$

PROBLEMA 2

Volumen por cascarones

$8\pi \approx 25.13\ \text{m}^3$

PROBLEMA 3

Valor medio

$e - 1 \approx 1.72\ \text{t}$

> **Relación con el agua.** Aprovechar el lactosuero puede reducir la cantidad de este residuo que se vierte sin tratamiento. Esta propuesta se relaciona con el propósito de la Fase 4: buscar alternativas frente a los problemas que afectan el agua.

04 Reflexión personal

Como estudiante de Ingeniería Electrónica, me llamó la atención conocer cómo una bacteria puede participar en la generación de electricidad.

Durante esta fase trabajé con aplicaciones del cálculo integral relacionadas con el agua. La conferencia me permitió conocer otra aplicación de esta herramienta: estudiar los cambios en el potencial de una celda y calcular la energía que puede producir. También me hizo pensar en los residuos que se generan en mi entorno y en cómo algunos podrían aprovecharse en lugar de desecharse sin tratamiento.

05 Conclusiones

01 La bacteria *Geobacter sulfurreducens* puede crecer en lactosuero y formar una biopelícula sobre electrodos de grafito.

02 Las características del electrodo influyen en la formación de la biopelícula.

En el estudio presentado, el fieltro de grafito no ofreció los resultados esperados.

03 El cálculo integral permite estudiar el comportamiento de la celda y calcular cantidades como la carga eléctrica y la energía producida.

Además, aprovechar el lactosuero representa una alternativa para reducir el desperdicio de este residuo.

06 Referencias

Villa Cruz, V. (2026, 5 de noviembre). *Valorización de lactosuero regional* [Conferencia]. En V Jornada Internacional de Ingeniería Aplicada, UNAD. https://www.youtube.com/watch?v=tVbwd6a1TGc

Universidad Nacional Abierta y a Distancia [UNAD]. (2026, 5 de noviembre). *Conferencias Internacionales V Jornada de Ingeniería Aplicada ECBTI. Día 2* [Video]. YouTube. https://www.youtube.com/watch?v=tVbwd6a1TGc

07 Créditos

Ing. Leonardo Sánchez Montoya

Programa: Ingeniería Electrónica
Curso: Cálculo Integral, código 100411
Universidad Nacional Abierta y a Distancia (UNAD)
Noviembre de 2026